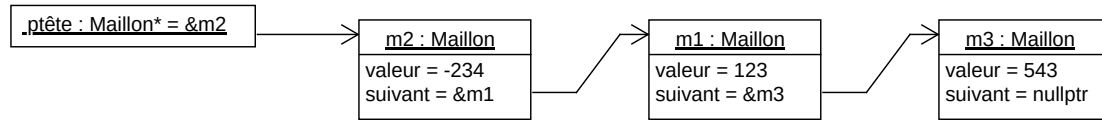


Le rôle d'un diagramme d'objets (qu'on pourrait probablement également appeler diagramme d'instances) est de montrer les rôles et liens que peuvent établir plusieurs instances de classes entre elles. Ce type de diagramme est moins utilisé que le diagramme de classe mais il est parfois très utile quand une structure de données est suffisamment complexe pour qu'elle nécessite d'être expliquée et illustrée. Le cas des listes chaînées est l'une de ces situations.

Étudiez le diagramme ci-dessous qui correspond à l'état de la mémoire pendant le programme de l'exercice 1 de la planche de TD.

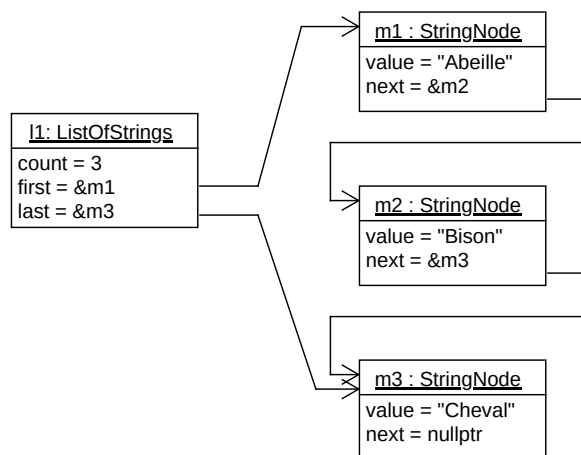


Trois instances de la structure Maillon coexistent dans la mémoire. Chaque instance de Maillon comporte un attribut « suivant » qui vaut l'adresse d'un autre Maillon (ou nullptr). Une variable nommée « ptête » contient l'adresse du premier Maillon.

Remarquez les détails de la notation UML :

- chaque boîte représente une instance ;
- le nom de chaque instance figure dans le titre de la boîte, suivi d'un « : » puis du type de l'objet et tout cela est souligné ;
- chaque champ est nommé et sa valeur est indiqué après le caractère « = ».

En utilisant maintenant les classes vues à l'exercice 2, comparez avec le diagramme d'objets ci-dessous qui correspond à la situation en mémoire obtenue pour une instance nommée « l1 » de la classe ListOfStrings qui comporterait un chaînage de trois instances de StringNode.



Les noms m1, m2, m3 utilisés sur le diagramme n'ont, en pratique, pas d'équivalent dans le code C++ ; ce sont les adresses issues de l'allocation dynamique des StringNode qui sont utilisées à la place.

Last modified: Thursday, 12 March 2026, 2:32 PM

